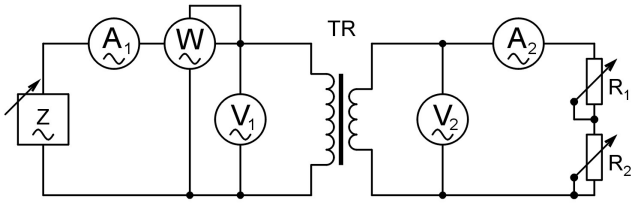
ZADÁNÍ

Na daném síťovém transformátoru změřte a vypočtěte následující parametry:

1) převod p
2) zatěžovací charakteristiku $U_2 = \mathrm{f}(I_2)$
3) účinnost $\eta = \mathrm{f}(I_2)$
4) ztrátový výkon $P_Z = \mathrm{f}(I_2)$
5) vnitřní odpor R_i
6) oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Ztrátový výkon P_Z měřte do jmenovitého zatížení. Vnitřní odpor R_i určete graficky ze zatěžovací charakteristiky a zkontrolujte výpočtem. Oteplení změřte ze změny odporu vinutí na začátku a konci měření. Graficky zpracujte funkční závislosti z bodů 2), 3) a 4).

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Regulačním zdrojem Z udržujeme vstupní napětí transformátoru na konstantní úrovni (230 V). Proměnnými odpory R_1 a R_2 měníme zatěžovací proud od 0 do jmenovité hodnoty. Wattmetrem měříme příkon. Z naměřených hodnot vypočteme výkon na sekundárním vinutí P_2, ztrátový výkon P_Z a účinnost transformátoru η. Ze zatěžovací charakteristiky graficky určíme vnitřní odpor transformátoru R_i. Tuto hodnotu ověříme výpočtem z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí. Ze změřených hodnot odporů vinutí před měřením R_{t20} (tzv. za studena) a po měření R_t (to je po dostatečné době, po kterou je transformátor plně zatížen; je vhodné, aby tato doba byla alespoň 15 min) vypočteme oteplení transformátoru $\Delta\vartheta$.

Neznáme-li výkon transformátoru, určíme jej podle přibližného empirického vztahu: $P = S^2$, kde S je plocha středního sloupku transformátoru uvedená v cm^2; výkon vyjde ve W.

převod $p = U_1 / U_{20\ \text{nezatížený sekundár}}$

výstupní výkon $P_2 = U_2 \cdot I_2$

účinnost $\eta = P_2 / P_1 \cdot 100\ [\%]$; P_1…Wattmetr

ztrátový výkon $P_Z = P_1 - P_2$

vnitřní odpor
a) vyjádřený z ohmických odporů primárního a sekundárního vinutí
$R_i = R_S + R_P / p^2$

b) vypočtený ze zatěžovací charakteristiky
$R_i = \Delta U_2 / \Delta I_2$

oteplení $\Delta\vartheta$ je nutné vyjádřit z následujícího vztahu:
$R_t = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\vartheta)$; $\alpha_{Cu} = 1 / 255\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$

ROZBOR ÚLOHY

Síťový transformátor je zařízení používané v elektrických sítích k přenosu elektrické energie mezi různými napěťovými úrovněmi. Používá se zejména pro transformaci nízkého střídavého napětí na vysoké a zpět nebo pro galvanické oddělení obvodů a to všechno s minimálními ztrátami.

Transformátory mohou být jednofázové či třífázové a jsou tvořeny dvěma nebo vice cívkami, které jsou od sebe elektricky odděleny, ale mají společné železné jádro.

Při připojení vstupní cívky na střídavé napět, se vytvoří ve transformátoru střídavé magnetické pole, které indukuje napětí výstupní cívky. Frekvence vstupního napětí je stejná jako frekvence výstupního napětí. Poměr vstupního napětí k výstupnímu napětí se nazývá převod a značí se p.

U ideálního transformátoru odpovídá převod transformátoru poměru závitů primární a sekundární cívky.

Dělení transformátorů:

- Plášťové

  Plášťové transformátory mají obě vinutí umístěné na železném jádře. Tvary plechů se volí podle výkonu transformátorů. Tvary plechů máme M, EI, UI pro jednofázové transformátory a EI pro trojfázové transformátory.

- Jádrové

  Skládá se ze dvou nebo vice vinutí, primárního a sekundárního.

  Jádrové transformátory využívají jako jádro magneticky měkké feromagnetické materiály, jako je železo nebno ocel.

Výkon transformátoru je udáván ve voltampérech (VA) a představuje maximální množství elektrické energie, které může transformátor přenést. Výkon transformátoru je závislý na jeho konstrukci, velikosti a materiálech použitých při výrobě.

Zatěžovací charakteristika transformátoru popisuje, jak se jeho výkon mění v závislosti na zatížení. Obvykle se vyjadřuje pomocí grafu, který ukazuje vztah mezi výkonem a zatížením. Zatěžovací charakteristika transformátoru je důležitá pro správné dimenzování a provoz transformátoru.

Účinnost transformátoru je poměr mezi výkonem na výstupu a vstupu transformátoru. Vyjadřuje, jak efektivně transformátor přenáší energii. Účinnost transformátoru by se obvykle měla pohybovat kolem 95-99 %, přičemž zbylá část energie se ztrácí ve formě tepelných ztrát.

Ztráty transformátoru jsou tvořeny ztrátami v železe a ztrátami ve vinutí. Část výkonu transformátoru se přemění na teplo a část výkonu transformátoru kryje ztráty způsobené hysterezí a vířivými proudy. Výstupní napětí je proto při zatížení menší než napětí naprázdno a z toho důvodu má výstupní cívka zvětšený počet závitů

Ztrátový výkon transformátoru je součet všech ztrát, které se v transformátoru vyskytují. Zahrnuje ztráty vinutí, magnetické ztráty v jádru transformátoru a další ztráty spojené s provozem transformátoru. Ztrátový výkon je důležitým faktorem při výběru transformátoru a ovlivňuje jeho účinnost.

Vnitřní odpor transformátoru je rezistivní složkou transformátoru, která vzniká v důsledku odporu vinutí a dalších vnitřních částí transformátoru. Vnitřní odpor může způsobit ztráty energie ve formě tepelného výkonu a ovlivňuje účinnost transformátoru.

Oteplení transformátoru je důsledkem ztrátového výkonu a vnitřního odporu. Při provozu se transformátor zahřívá, což může mít vliv na jeho životnost a účinnost. Proto je důležité monitorovat teplotu transformátoru a zajistit odpovídající chlazení.

Celkově lze říci, že síťový transformátor je klíčovým prvkem elektrických sítí, který umožňuje přenos energie mezi různými napěťovými úrovněmi. Jeho výkon, zatěžovací charakteristika, účinnost, ztrátový výkon, vnitřní odpor a oteplení jsou důležité faktory, které ovlivňují jeho provoz a výkon.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Na začátku měření jsme si posuvným měřidlem změřili plochu bočního sloupku a z něho jsme si dopočítali plochu středního sloupku. Z plochy středního sloupku jsme si vypočítali výkon transformátoru. Jako zátěž jsme si zvolili potenciomtery s maximálním nastavitelným odporem 44 a 500 Ω.

Nejdříve jsme si změřili odpor primárního a sekundárního vinutí za studena. Následně jsme si změřili výstupní napětí bez zátěže na sekundárním vinutí. Po zapojení schématu bylo na zdroji nastaveno napětí 230V, které bylo po celou dobu měření udržováno na konstantní hodnotě. Po připojení zátěže jsme regulovali proud pomocí potenciometrů v rozsahu v rozsahu 0 až 3,9 A, což si vyžádalo celkem 2x obměnu za potenciometry s vyšším maximálním proudem.

Na transformátoru jsme po dokončení měření opět změřili odpor sekundárního a primárního vinutí. Teplota transformátoru od prvního měření odporů výrazně stoupla a to až na hodnotu, kterou jsme zachytili termokamerou a ta byla zhruba 85,5 °C, přičemž na počátku měření měli potenciometry teplotu zhruba 24 °C.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

I_2 [A]	0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
U_2 [V]	54	53,5	52,8	52,3	51,7	51	50,4	49,8	49,3	48,7	48	47,4	46,9	47,1	46,5	46	45,5	44,8	44,2	43,6	42,9
P_1 [W]	15,5	26	35	43,5	52,5	61	70	79	88	97	105	114,5	121	134,4	142	150	160	168	178	184	192
P_2 [W]	0	5,35	15,84	26,15	36,19	45,9	55,44	64,74	73,95	82,79	91,2	99,54	107,87	117,75	125,55	133,4	141,05	147,84	154,7	161,32	167,31
η [%]	0	20,58	45,26	60,11	68,93	75,25	79,20	81,95	84,03	85,35	86,86	86,93	89,15	87,61	88,42	88,93	88,16	88,00	86,91	87,67	87,14
P_Z [W]	15,5	20,65	19,16	17,35	16,31	15,1	14,56	14,26	14,05	14,21	13,8	14,96	13,13	16,65	16,45	16,6	18,95	20,16	23,3	22,68	24,69
U1 = 230V		Rps = 17,4 Ω	Rpt = 20 Ω																		
		Rss = 1,25 Ω	Rst = 1,5 Ω																		

Primární vinutí (vnitřní odpor za studena a po zahřátí) R_{ps}=17,4 Ω R_{pt}=20 Ω

Sekundární vinutí (vnitřní odpor za studena a po zahřátí) R_{ss}=1,25 Ω R_{st}=1,5 Ω

Plocha středního slouphu S=14,69 cm^2

Výkon transformátoru $P = S^2$=14,96^2=223,8 W

Transformační převod $I_2 = \frac{P}{U_{20}} = \frac{233,8}{54} = 4,144$ A

Výstupní výkon $P_2 = U_2 \cdot I_2 = 46,9 \cdot 2,3 = 107,87\ W$

Účinnost $\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{107,87}{121} \cdot 100 = 89,15\ \%$

Ztrátový výkon $P_z = P_1 - P_2 = 121 - 107,87 = 13,13\ W$

Vnitřní odpor za studena $R_{iS} = R_{ss} + \frac{R_{ps}}{{I_2}^2} = 1,25 + \frac{17,4}{4,144^2} = 2,26\ \Omega$

Vnitřní odpor za tepla $R_{iT} = R_{st} + \frac{R_{pt}}{{I_2}^2} = 1,5 + \frac{20}{4,144^2} = 2,66\ \Omega$

Vnitřní odpor vypočtený ze zaťežovací charakteristiky $R_i = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{49,3-45,5}{3,1-1,5} = 2,37\Omega$

oteplení (primární vinutí) $R_{tp} = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\square) \rightarrow \Delta\vartheta_{PP} = \frac{\frac{Rpt}{Rps}-1}{\alpha c_u} = \frac{\frac{20}{17,4}-1}{255^{-1}} = 38,1$ °C

oteplení (sekundární vinutí) $R_{ts} = R_{t20} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot \Delta\square) \rightarrow \Delta\vartheta_{PS} = \frac{\frac{Rst}{Rss}-1}{\alpha c_u} = \frac{\frac{1,5}{1,25}-1}{255^{-1}} = 51$ °C

ZÁVĚR

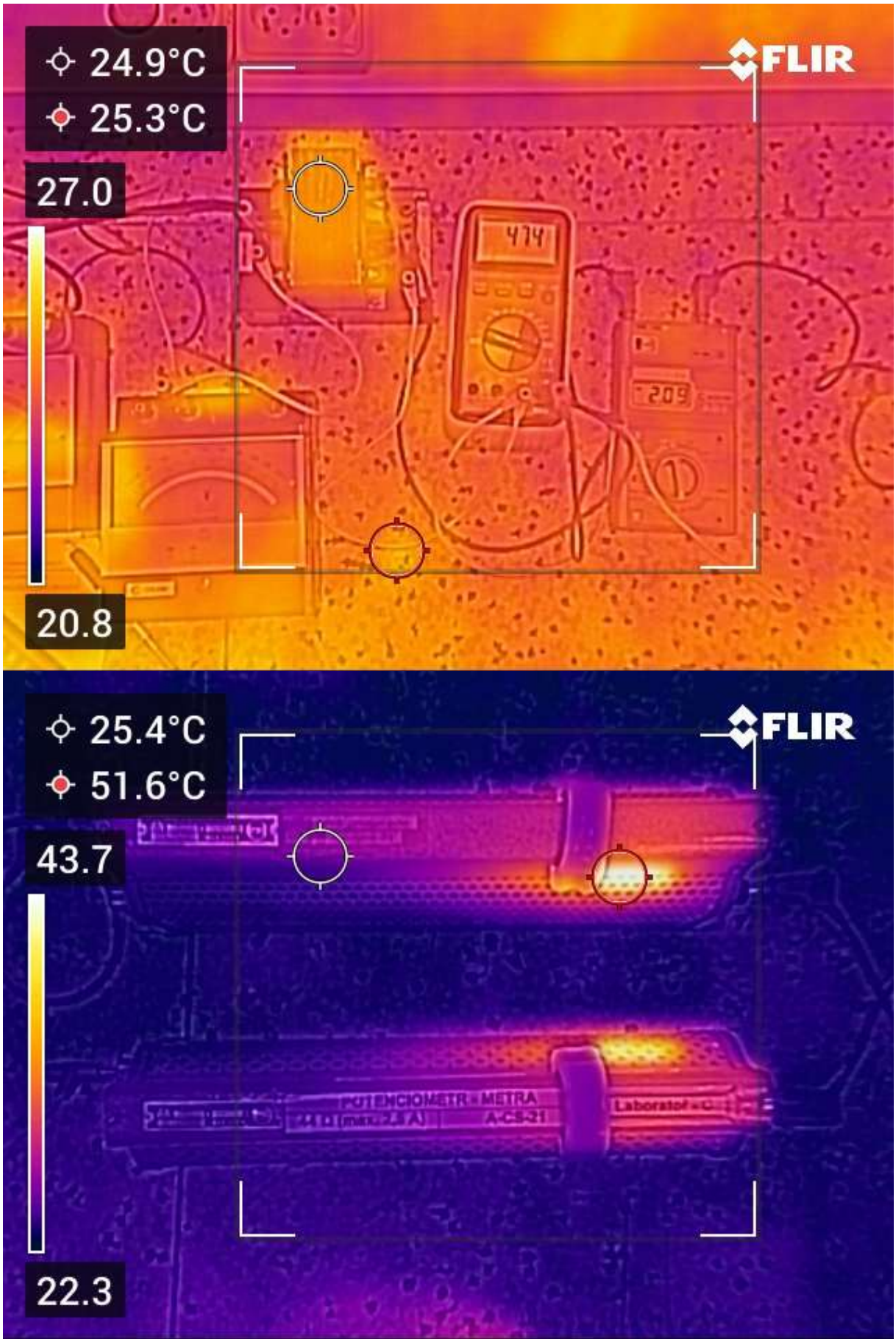
Měření proběhlo oproti těm předešlím celkem rychle a v rámci možností úspěšně. Výstupní proud bylo možné pouze změřit v omezeném rozsahu kvůli velikosti potenciometrů. Potenciometry R_1 a R_2 měli maximální nastavitelnou hodnotu 44 a 500 Ω ohmů a mohli jimi protékat proudy pouze 2,5 a 0,63 A. S těmito dvěmi potenciometry byl dosažen maximální vstupní proud 0,5 A. Z důvodu nedostačující proudové zatížitelnosti jednoho z odporů jsme museli obvod urychleně odpojit od zdroje a obměnit potenciometry na ty, které měli výrazně vyšší maximální povolené proudy. Tuto obměnu jsme poté museli provést ještě jednou a to přesněji při maximálním vstupním proudu 2,3 A. Napětí se nám po celou dobu drželo víceméně podle našich předpokladů a tomu také napovídá na pohled téměř lineární zatěžovací charakteristika.

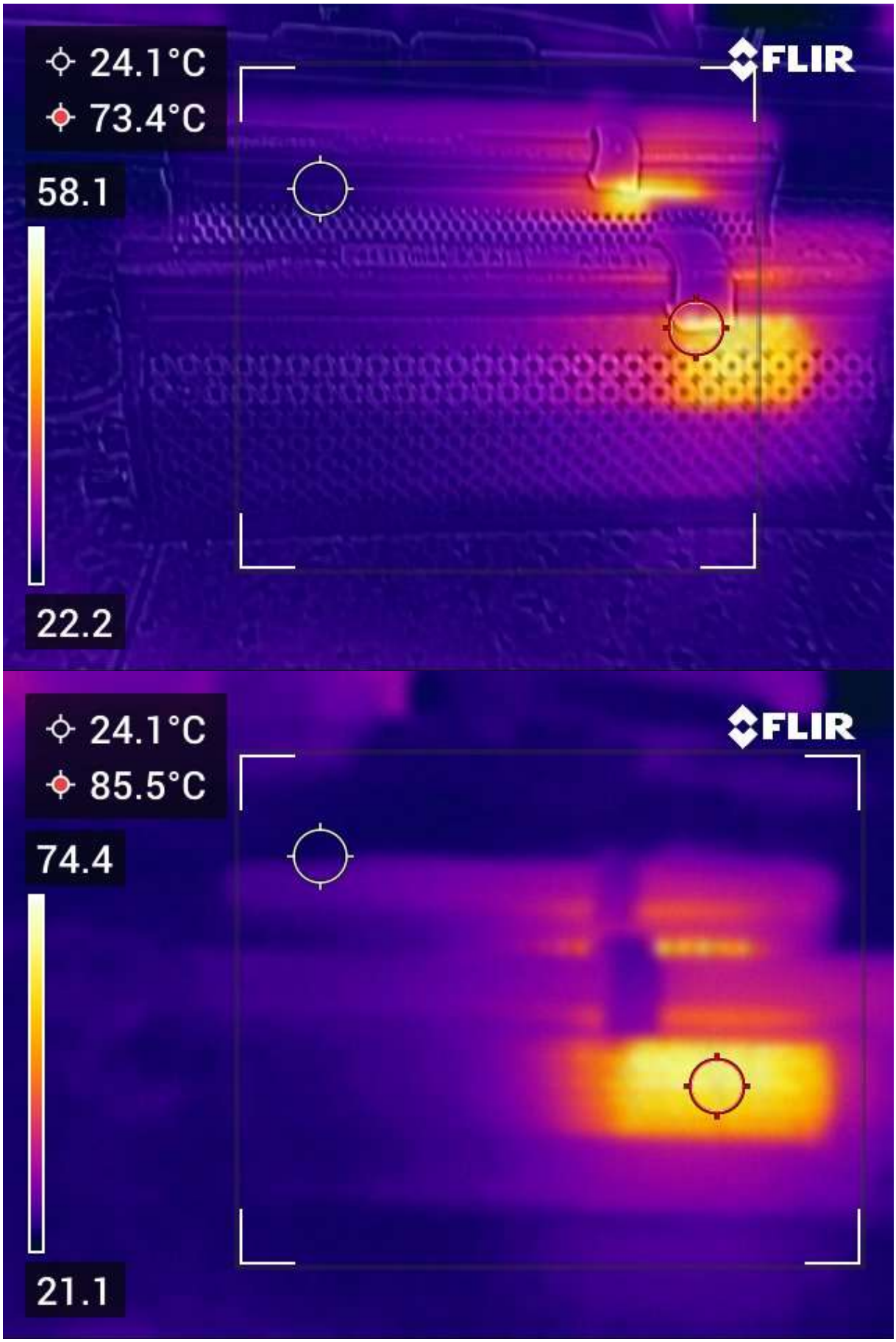
Odpor sekundární a primárního vinutí podle očekávání po zahřátí stoupl. Na primárním vinutí o 2,6 Ω a na sekundárním vinutí jen o 0,25 Ω. Teplota obou vinutí také očekávaně stoupla, a to na primárním vinutí o 38,1 °C a na sekundárním vinutí o 51 °C.

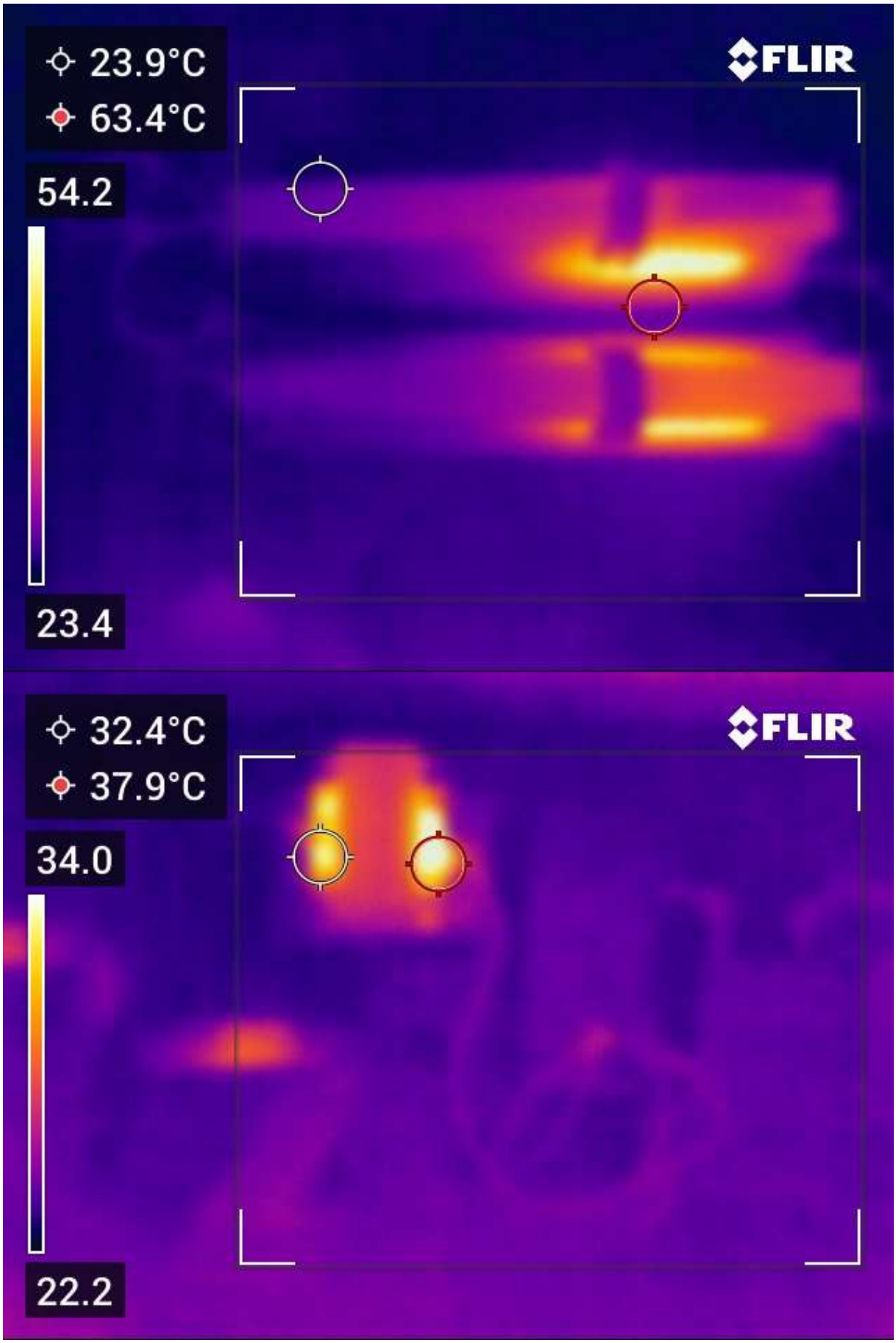
Pro porovnání s vypočtenými teplotními změnami přikládám foto z termokamery, na kterýchž jsou rozdíly teplot náležitě vidět.

Největší účinnost má transformátor při 2,3 A a to 89,15 %. Ztrátový výkon je největší při 3,9 A a to 24,69 W.

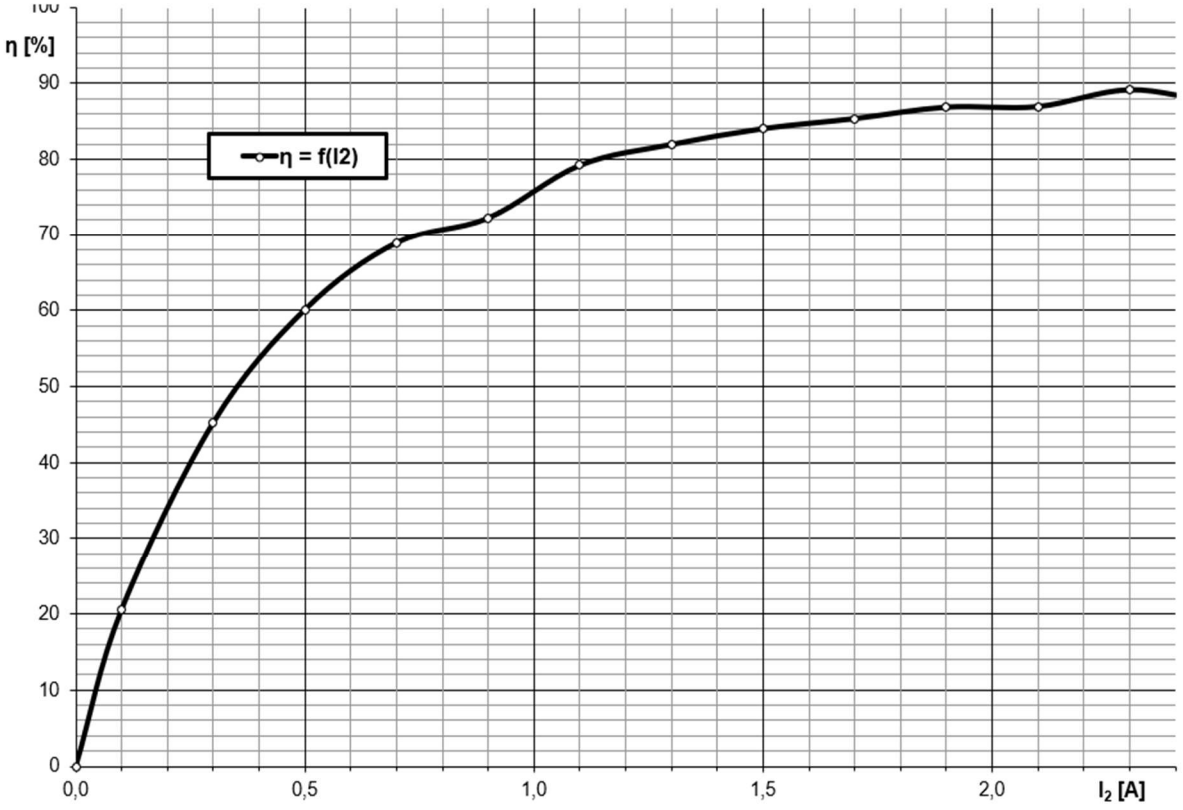
Transformátor je konstruován pro převod nahoru protože: $p = 4{,}26 > 1$.


24.9°C
25.3°C
27.0
20.8
FLIR
25.4°C
51.6°C
43.7
22.3
FLIR


24.1°C
73.4°C
58.1
22.2
FLIR
24.1°C
85.5°C
74.4
21.1
FLIR


23.9°C
63.4°C
54.2
23.4
FLIR
32.4°C
37.9°C
34.0
22.2
FLIR

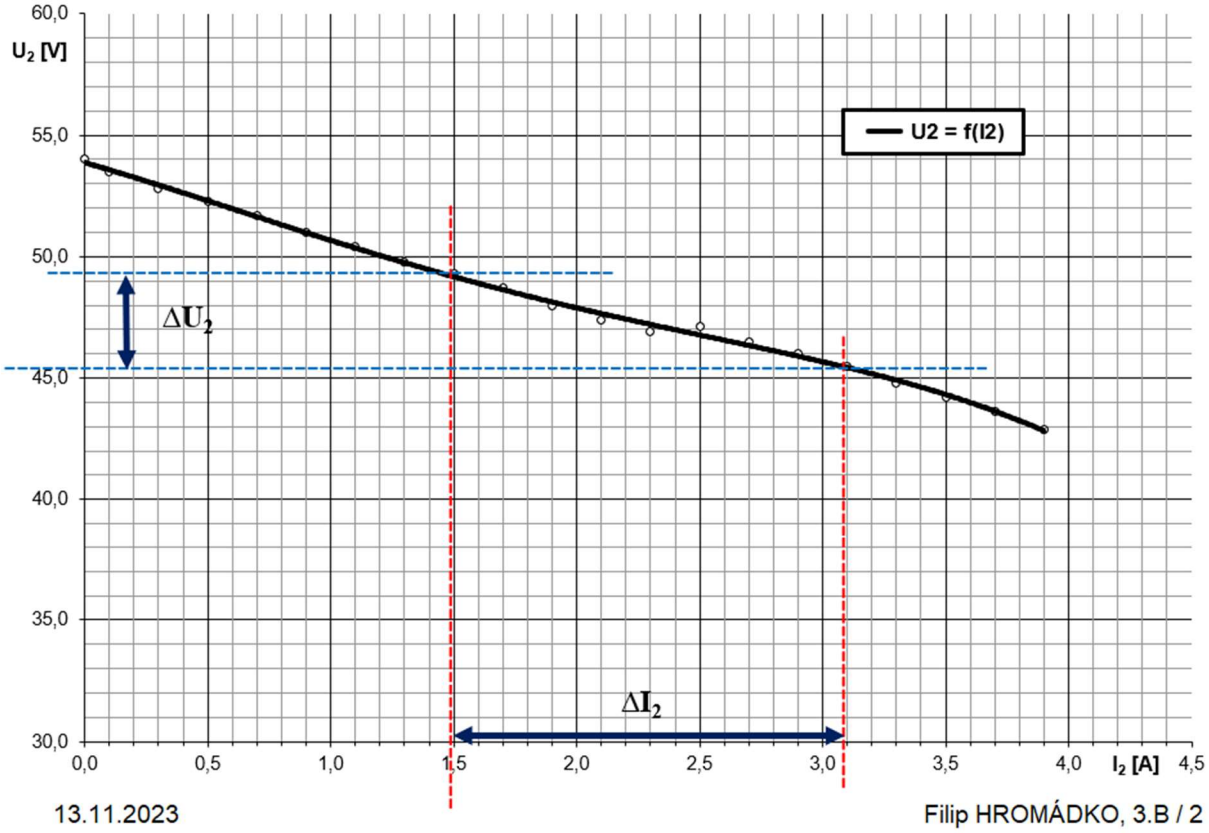
ÚČINNOST TRANSFORMÁTORU



13.11.2023

Filip HROMÁDKO, 3.B / 2

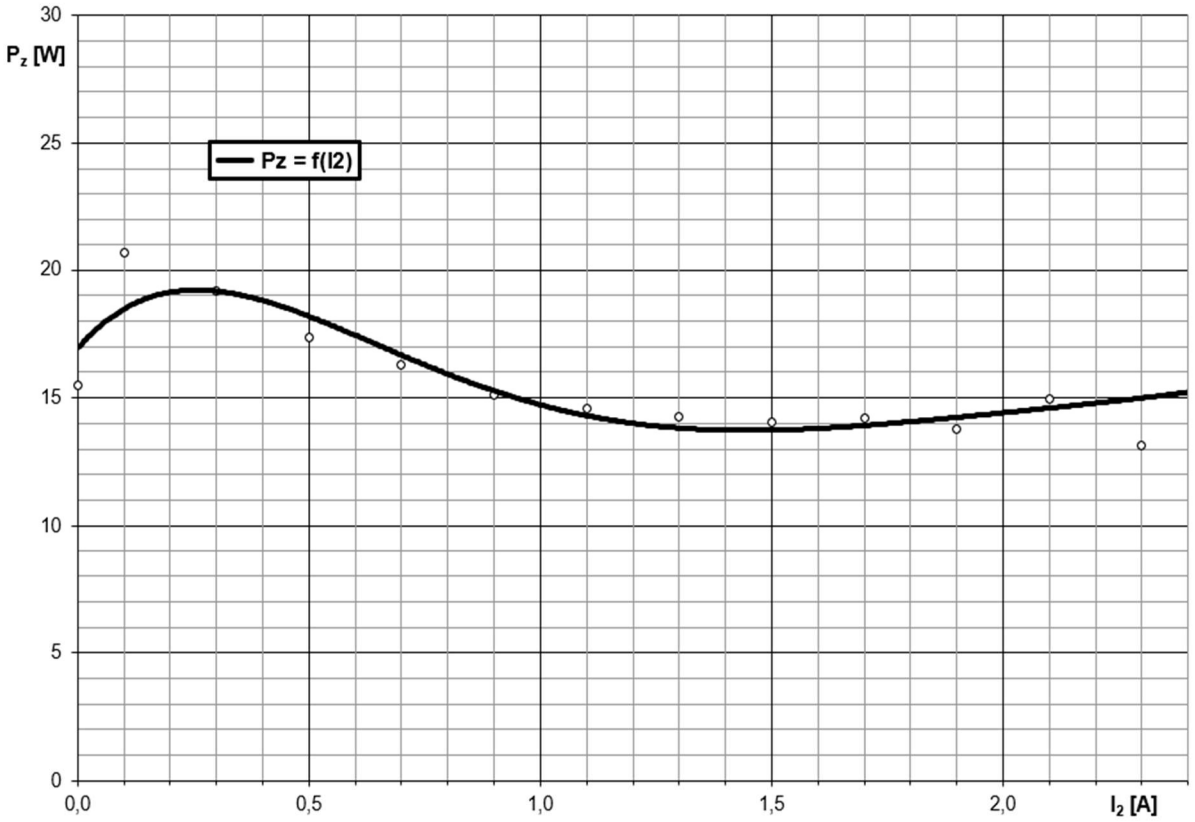
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA TRANSFORMÁTORU



13.11.2023

Filip HROMÁDKO, 3.B / 2

ZTRÁTOVÝ VÝKON TRANSFORMÁTORU



13. 11. 2023

Filip HROMÁDKO, 3.B / 2

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**zdroj**	**Tesla BM208**	**Stejnosměrný rozvod**	**CS-212**	**0–280 $\widetilde{V}$ 0–1 $\widetilde{A}$**
Ω	**Ohmmetr**	**Mastech MY68**	**Digitální**	**CS-253**	**Automatický**
A_1	**Ampérmetr**	**Metra Blansko**	**Feromagnetický**	**CS-237**	**0–1 $\widetilde{A}$**
A_2	**Ampérmetr**	**Metra Blansko PU-516**	**digitální**	**A-CS-162**	**0–10 $\widetilde{A}$**
V_1	**Voltmetr**	**Metra Blansko**	**Feromagnetický**	**CS-235**	**0–250 $\widetilde{V}$**
V_2	**Voltmetr**	**Mastech MY68**	**digitální**	**CS-255**	**Automatický**
W	**Wattmetr**	**Metra Blansko**	**Elektrodynamický**	**R-567**	**0–240 $\widetilde{W}$ 0–1 $\widetilde{A}$ 0–240 $\widetilde{V}$**
R_1	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-21**	**44 Ω Max 2,5 A**
R_2	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-MR-275**	**500 Ω Max 0,63 A**
R3	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-22**	**44 Ω Max 2,5 A**
R4	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-59**	**16 Ω Max 4 A**
R5	**Potenciometr**	**Metra Blansko**	**Posuvný drátový**	**A-CS-60**	**16 Ω Max 4 A**
TR	**Transformátor**	**SPŠE Pardubice**	**Induktivní**	**A-R-437**	**230/50 $\widetilde{V/Hz}$**